
Alternativa

a) (1 punt) Troba el punt de tall de r amb π i calcula la distància de P a π de dues maneres.

Solució. $(2+t) + 2(5+2t) + 2(-3+2t) - 3 = 3+9t = 0$, $t = -\frac{1}{3}$: el punt de tall és $Q = (\frac{5}{3}, \frac{13}{3}, -\frac{11}{3})$.

Amb la fórmula: $d(P, \pi) = \frac{|2+10-6-3|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{3}{3} = 1$. I com a distància entre P i Q : $\overrightarrow{PQ} = -\frac{1}{3}(1, 2, 2)$, de mòdul $\frac{1}{3} \cdot 3 = 1$.